

Human-Centric Smart Factory

사람까지 이해하는 스마트팩토리

실시간 작업자 데이터 기반의 선제적 배치 최적화 및 의사결정 지원 체계

조용림

ASACED ETL Project Presentation

2026. 05. 11

0. 목차

01 문제 정의

02 기존 스마트팩토리 시장의 구조적 한계

03 해결 아이디어

04 시스템 설계 전략

05 시스템 아키텍처

5.1 인프라 계층

5.2 데이터 페이로드 및 메달리온

5.3 안정적 적재와 데이터 신뢰성 확보

5.4 데이터 확보 전략

5.5 분석 및 성능, 비용 최적화

5.6 인프라 자동화와 연속적 최적화

06 분석 및 추천 알고리즘

07 시연

08 향후계획 : 고도화

1. 문제 정의

스마트팩토리는 정말 “스마트”한가?



개인별 근무현황						
일지	요일	직요	출근	퇴근	근무시간	
1	2025-09-01	월	출근	22:30	7:30	8
2	2025-09-02	화	출근	22:30	7:30	8
3	2025-09-03	수	출근	22:30	7:30	8
4	2025-09-04	목	출근	22:30	7:30	8
5	2025-09-05	금	무급휴일	22:30	7:30	8
6	2025-09-06	토	유급휴일	:	:	
7	2025-09-07	일	출근	15:00	22:30	6.5
8	2025-09-08	월	출근	15:00	22:30	6.5
9	2025-09-09	화	출근	15:00	22:30	6.5
10	2025-09-10	수	출근	15:00	22:30	6.5
11	2025-09-11	목	출근	15:00	22:30	6.5
12	2025-09-12	금	무급휴일	15:00	22:30	6.5
13	2025-09-13	토	유급휴일	:	:	
14	2025-09-14	일	출근	7:30	15:00	6.5
15	2025-09-15	월	출근	7:30	15:00	6.5
16	2025-09-16	화	출근	7:30	15:00	6.5
17	2025-09-17	수	출근	7:30	15:00	6.5
18	2025-09-18	목	출근	7:30	15:00	6.5
19	2025-09-19	금	무급휴일	7:30	15:00	6.5
20	2025-09-20	토	유급휴일	:	:	
21	2025-09-21	일	출근	22:30	7:30	8
22	2025-09-22	월	출근	22:30	7:30	8
23	2025-09-23	화	출근	22:30	7:30	8
24	2025-09-24	수	출근	22:30	7:30	8
25	2025-09-25	목	출근	22:30	7:30	8
26	2025-09-26	금	무급휴일	22:30	7:30	8
27	2025-09-27	토	유급휴일	:	:	
28	2025-09-28	일	무급휴일	:	:	
29	2025-09-29	월	유급휴일	:	:	
30	2025-09-30	화	무급	:	:	
합계						166

사회 > 사회일반

[단독] 충북, SPC삼립 3000억 규모 'AI 스마트 공장' 투자 유치

SPC그룹 "안전 최우선"...AI 스마트 공장 짓는다

SPC삼립, 연구소 · 스마트 팩토리 신설...



현재 제조 시스템은 설비 중심으로는 스마트하지만, 사람 중심으로는 아직 스마트하지 않습니다.

2. 기존 스마트팩토리 시스템의 구조적 한계

시장 구조의 공백과 기회 영역



3. 해결 아이디어

사람 상태를 실시간 의사결정에 활용

기존 시스템의 정적 모니터링

현재 시장은 설비 PdM(예지보전)에 집중되어 있어, 작업자(사람)의 상태와 생산성 변동을 반영한 실시간 의사결정 지원은 제한적



- ❗ 이상 발생 후 알람 중심의 사후 대응 (Reactive)
- ❗ 작업자 숙련도/피로도 누락으로 인한 병목 방지

Prescriptive Analytics 전환

본 시스템은 단순 모니터링을 넘어 작업 패턴 및 생산성 데이터를 기반으로 병목을 사전에 예측하고, 이를 통해 최적 배치를 제안



- ✅ 실시간 숙련도 및 피로도 연산 기반 병목 사전 예측
- ✅ 최적 인력 배치 제안을 통한 라인 밸런싱 극대화



Target Manufacturing Environment

주요 도입 대상



MES/SCADA는 이미 존재하지만, 작업자 데이터 활용이 부족한 제조 현장



작업자 숙련도 편차가 큰 산업군 (의류·조립·반복 생산 공정 등)



완전 무인화보다 사람-설비 협업 비중이 높은 공장



Smart Factory Maturity

스마트팩토리 단계와 본 서비스의 위치

Level 1

연결 단계



설비·기기 연결
데이터 수집 시작

Level 2

모니터링 단계



설비 모니터링
알람 중심 대응

Level 3

분석 단계



데이터 분석 기반
운영 최적화

Level 4

최적화 단계



AI 기반 예측·추천
의사결정 고도화

▶ 본 프로젝트 목표



본 시스템은 기존 스마트팩토리를 한 단계 확장하여, **사람 중심의 지능형 의사결정**을 실현합니다.

4. 시스템 설계 전략

왜 **AWS Serverless**인가?



비용 유연성 (TCO)

공장 가동 시간 외에는 비용 발생 0원. Fargate와 Aurora Serverless로 유헤 시간 비용 완전 차단.

월 예상 운영 비용: \$102.8



초고빈도 처리

초당 수백 건의 IoT 로그를 Kinesis Streams로 버퍼링하여 시스템 다운타임 없는 안정적 수집.



즉각적 확장성

라인 추가 시 별도의 인프라 프로비저닝 없이 Terraform 코드로 10분 내 동일 환경 복제 및 전개.



차별성

레거시 MES 대비 인프라 구축 없이 즉시 적용 가능한 Cloud-Native 구조로, 파일럿 도입 장벽 최소화.



ECS Fargate

시뮬레이터 / IoT 디바이스
생산 로그 실시간 생성

Auto Scaling

09:00 ~ 18:00 운영



Amazon Kinesis

실시간 로그 스트리밍
(초당 수백 건 처리)

Data Streams

고가용성 / 확장성

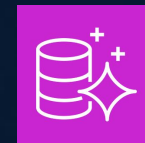


AWS Lambda

실시간 이상 탐지 및 집계
데이터 가공 / 정제

Event Driven

서버리스 실행



Amazon Aurora v2

운영 데이터 저장 (Master Data)
실시간 집계 결과 저장

Serverless v2

Auto Scaling



Amazon S3

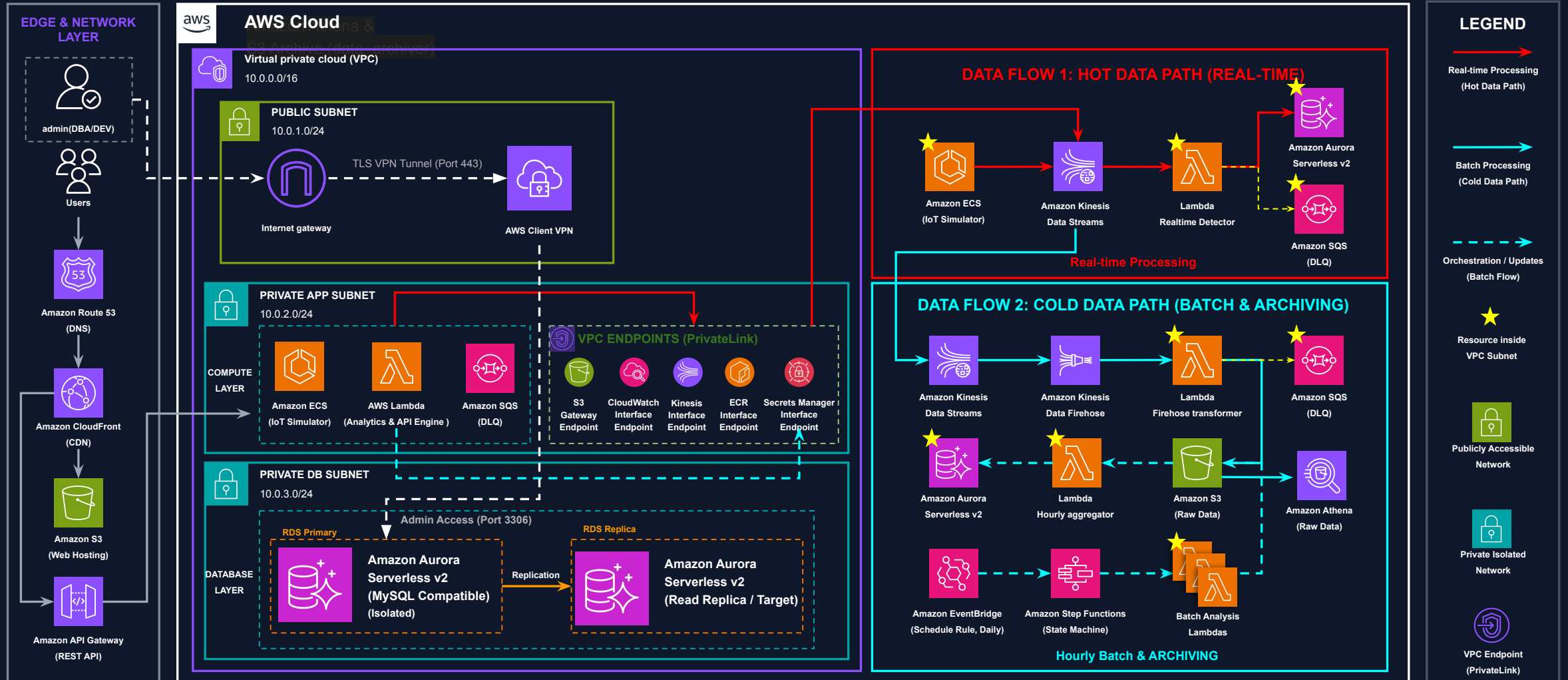
자동 Parquet 변환 저장
(비용 최적화 & 분석 최적화)

Parquet Format

Data Lake

5. 시스템 아키텍처

5.1 인프라 계층 (Infrastructure Layer)



5. 시스템 아키텍처

5.2 데이터 페이로드 및 메달리온

Step 1

Raw IoT Log

```
// ECS Fargate Simulator {  
  "worker_id": "W001", "line_id": "L01",  
  "process_id": "P01", "status": "END",  
  "start_time": "2026-05-11 14:00",  
  "timestamp": "2026-05-11 14:00:45",  
  "current_amp": 3.12, "duration": 45.2  
}
```

- 시뮬레이터에서 생성된 원본 JSON
- 작업자별 실시간 행동 로그
- Kinesis Data Streams로 전송

Step 2

Transformed

```
// Firehose Transformer { "worker_id":  
  "W001", "line_id": "L01",  
  "process_id": "P01", "status": "END",  
  "duration": 45.2, "processed_at":  
  "2026-05-11 14:05", ... (Raw fields) }  
* Format: JSON → Parquet (S3)
```

- 필수 키(worker_id) 누락 시 Drop
- 비정상 duration 최대값으로 치환
- processed_at(적재시간) 필드 추가
- 용량 80% 절감을 위해 Parquet 변환

Step 3

Aggregated

```
// Hourly Aggregator (DB) {  
  "target_hour": "2026-05-11 14",  
  "worker_id": "W001", "line_id": "L01",  
  "total_qty": 82, "total_duration":  
  3704.0, "avg_duration": 45.17,  
  "anomaly_count": 3 }  

```

- Pandas 기반 시간당 통계 집계
- 개별 로그를 통계 레코드로 압축
- Aurora DB / Athena 분석 소스
- 실시간 대시보드 및 AI 추천용



BRONZE : 원천 데이터 (RAW)

Kinesis를 통해 수집된 비정형 JSON 원본 그대로 S3에 적재. 무결성 및 이력 보존을 위한 불변(Immutable) 레이어.



SILVER : 정제 데이터 (REFINED)

Lambda 전처리(Cleansing)를 통해 이상치 보정 및 Parquet 포맷 변환. Athena 기반 Ad-hoc 분석 최적화 단계.



GOLD : 비즈니스 데이터 (INSIGHT)

일일 정산 및 피로도 분석 결과가 반영된 Aurora DB. AI 추천 엔진 및 대시보드 의사결정의 핵심 소스.

5. 시스템 아키텍처

5.3 안정적 적재와 데이터 신뢰성 확보

1. Data Cleansing

실시간 전처리 및 품질 보정

- **Anomaly Filtering:** 필수 키(worker_id) 누락 로그 Dropped 처리로 데이터 레이크 정합성 1차 확보
- **Duration Capping:** 비정상 체류 시간(>3600s) 발생 시 논리적 최대값으로 자동 치환 로직 구현
- **Format Optimization:** Firehose를 통한 실시간 JSON → Parquet 변환(64MB/300s 버퍼링)

2. Idempotency

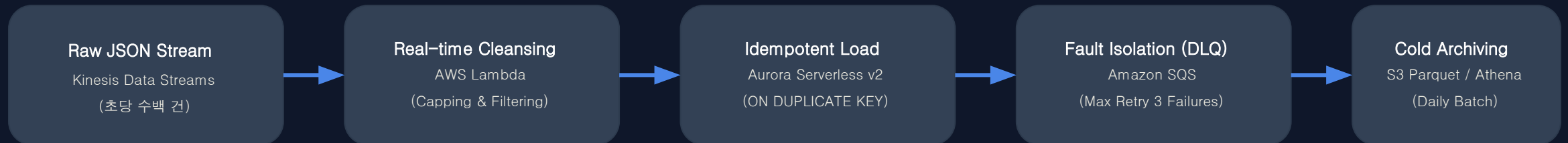
중복 적재 방지 및 멱등성 확보

- **UPSERT Pattern:** 네트워크 지연으로 인한 At-least-once 전송 중복을 방어하는 멱등성 확보
- **Atomic Aggregation:** 작업자(worker_id) 및 시간(target_hour) 기반 PK 설정으로 실시간 상태 데이터 최신화
- **Concurrency Control:** 람다 동시성 제어를 통해 스파이크 트래픽 발생 시 DB 커넥션 타임아웃 방어

3. Fault Tolerance

장애 격리 및 재처리 아키텍처

- **DLQ Isolation & Replay:** 에러 데이터(Poison Pill) SQS 우회 및 대시보드 UI를 통한 원클릭 일괄 재처리(Replay) 파이프라인 구축
- **State Machine:** Step Functions 기반 재시도(Retry) 백오프(BackoffRate=2.0) 설정으로 일일 정산 안정성 확보
- **Cold Data Archiving:** 7일 경과 데이터를 S3로 이관 후 DB 자동 삭제(Data Archiver)



5. 시스템 아키텍처

5.4 데이터 확보 전략

프로젝트의 시작점 : ECS Fargate 기반 시뮬레이터 구축

데이터 부재의 한계를 극복하기 위해 **도메인 지식(피로도, 숙련도)**이 반영된 **합성 데이터**를 직접 생성하여 분석 환경을 선제적으로 구축했습니다.

Phase 1: 합성 데이터 기반

도메인 지식 주입형 시뮬레이션 로그 생성

- **Learning Curve:** 숙련도 기반 생산량 비례
- **Fatigue Model:** 가동 시간 누적 비례 불량/지연 상승 (피로도 반영)
- **Heuristic Logic:** 초기 룰베이스 알고리즘 적용
- **ERP:** HR 데이터(통근 시간, 연령, 성별 등) 연계를 통한 작업자별 초기 체력(Base Stamina) 및 피로 감소 가중치 설정
- **Random Noise:** 실제 제조 현장의 돌발 변수(설비 고장, 자재 결품 등) 생

Phase 2: 선순환 분석 체계

어제의 분석이 오늘의 생산을 진화

- **Step Functions** 기반 일일 결산 및 상관관계 도출
- 작업자 프로파일 Master DB 즉각 업데이트
- 익일 시뮬레이터 변수 반영 로그 생성

Phase 3: 실데이터 기반 고도화

실제 공장 데이터 축적 시 딥러닝 전환

- **Deep Learning:** 룰베이스에서 신경망 모델로 진화
- 정밀한 작업자 패턴 예측 및 병목 현상 탐지
- 현장 정합성이 극대화된 디지털 트윈 완성

5. 시스템 아키텍처

5.5 분석 성능, 비용 최적화

Hot Path (Real-time)

Kinesis 트리거 Lambda를 통한 초단위 이상 탐지

- ⚡ 실시간 병목 공정(WIP 과부하) 식별
- ⚡ 작업자 이상 패턴 즉각 탐지

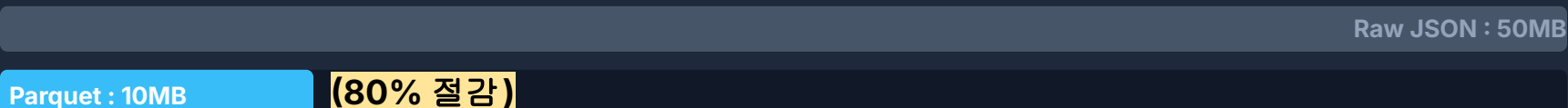
Cold Path (Batch)

Firehose → S3 Parquet 기반 정교한 배치 분석

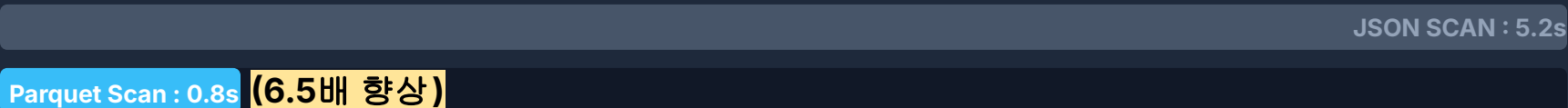
- 🔄 Step Functions를 이용한 일일 정산
- 🔄 일일/주간 속련도 및 체력 감쇄 선형 회귀 분석
- 🔄 현업 친화적 Ad-hoc 쿼리 환경 제공

포맷 최적화 (JSON → Parquet)

S3 저장 용량
(JSON vs Parquet)



Athena 쿼리 Latency
(Execution Time)



3초 멀티 배치 폴링 (Cost-Performance Balance)

- Lambda 호출 횟수 75% 절감
- DB I/O 및 커백션 부하 최소화
- 실시간 안전 대응 임계치 충족

5. 시스템 아키텍처

5.6 인프라 자동화와 연속적 최적화

1. 인프라의 표준화 및 신속 전개 (IaC)

Terraform 기반 완전 코드화

☑ 10분 내 인프라 복제:

어떤 신규 공장 환경에서도 동일한 파이프라인을 10분 내로 즉각 구축 가능

☑ 환경 정합성 보장:

수동 설정 오류를 원천 차단하고 개발/스테이징/운영 환경의 동일성 유지

📈 유연한 스케일링:

라인 확장 시 코드 변수 수정만으로 손쉬운 인프라 증설

2. 비즈니스 로직의 연속성 및 자동화

연속적 최적화 메커니즘

📊 일일 분석 자동화:

Step Functions를 통해 매일 정해진 시간에 작업자의 숙련도와 체력을 정밀 분석

↔ 데이터 즉각 반영:

도출된 인사이트(Potential Score)를 Master DB에 즉시 업데이트하여 정적 데이터의 동적화 실현

🗄 상태 유지(Persistence):

배치 프로세스의 단계별 상태를 관리하여 장애 시 지점부터 재시작 가능한 안정성 확보

6. 분석 및 추천 알고리즘

3개 지표 결합 모델

단일 지표가 아닌 입체적 분석을 수행합니다.

- ↗️ **속련도**: Learning Curve 기반 생산성 예측
- 🕒 **피로도**: 선형 회귀 기반 성능 저하 추정
- 📊 **공정 난이도**: SMV(기준 시간), 이상치 대비 달성을

Potential Score 산출

작업자별 최적 배치 점수를 정량화합니다.

$$S_{\text{potential}} = \omega_1 \cdot \text{Eff} + \omega_2 \cdot \text{LR} - \lambda \cdot \text{Fatigue}$$

관리자는 "왜 이 작업자를 여기에 추천했는지"를 점수를 통해 투명하게 이해할 수 있습니다.

Human-in-the-loop

관리자가 직접 대안을 검토하는 시뮬레이션 환경을 제공합니다.

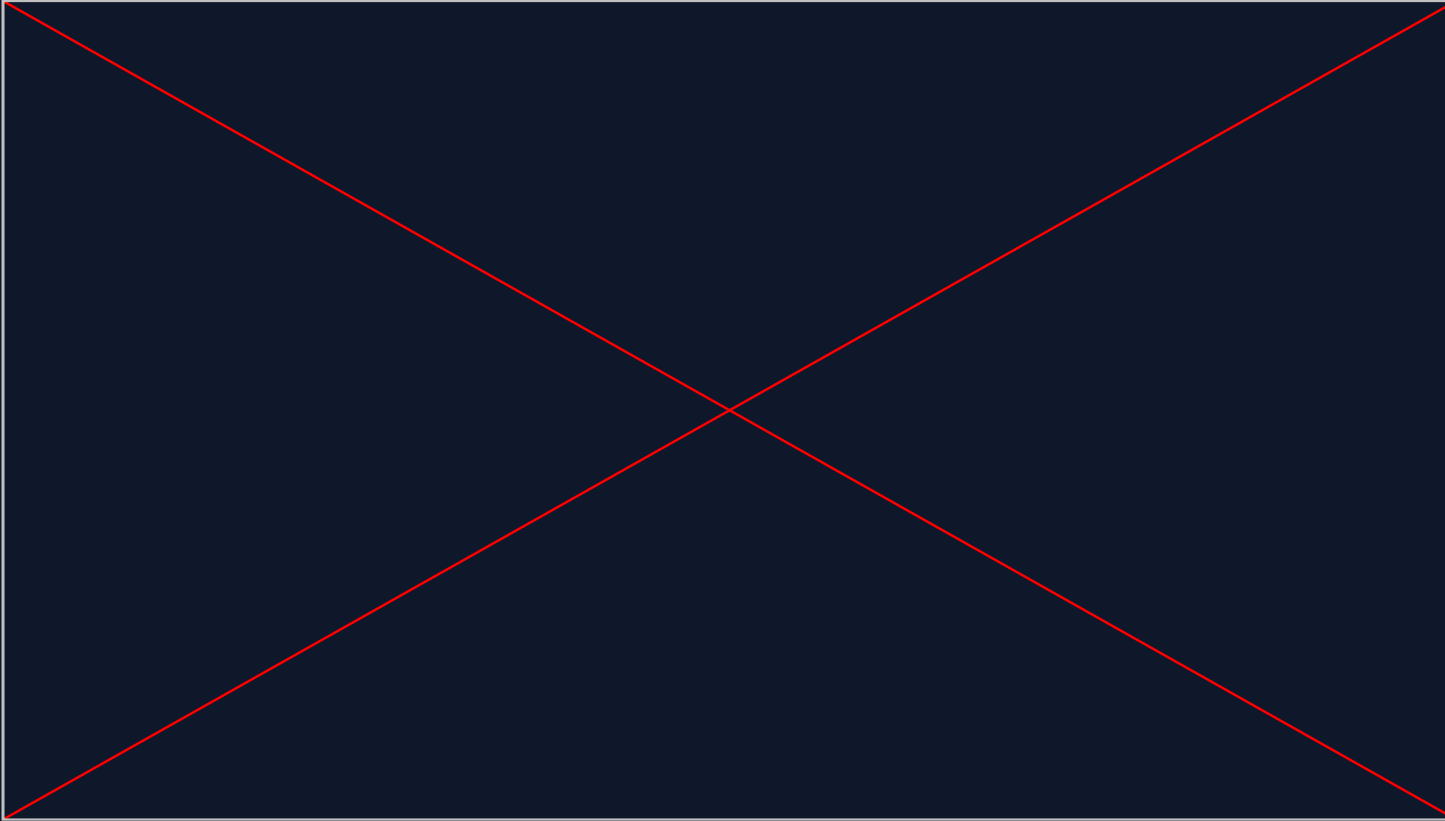
- 👤 드래그 앤 드롭을 통한 가상 인력 배치 변경
- 📈 배치 변경 시 즉각적인 **생산량 증감률(ROI)** 연산
- 📄 최적 시뮬레이션 결과 리포팅 및 현장 전파

Future Evolution(RL)

강화학습 기반 자율 튜닝 진화

초기에는 해석 가능한 **Rule-based** 모델을 사용하고, 데이터가 충분히 축적되면 강화학습 기반으로 가중치를 자동 최적화할 수 있도록 확장 가능한 구조로 설계

7. 시연 (Demo)



* SCADA 시스템 로그인을 통한 실제 공정 데이터 연동 시연

<http://scada-factory-frontend-fvmk99.s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com>

Demo Checkpoints

- ✓ **Point 1. 무결성 보장 데이터 파이프라인 (Zero Data Loss)**
 - 초 단위 스트리밍 처리 및 DLQ를 활용한 완벽한 장애 격리·재처리
- ✓ **Point 2. 예측형 인력 최적화 (Predictive Optimization)**
 - 과거 데이터 기반 피로도 회귀 분석 및 AI 조합 추천 시뮬레이션
- ✓ **Point 3. 비용 효율적 분석 환경 (Serverless & FinOps)**
 - 데이터 레이크(Athena) 기반 Ad-hoc 쿼리 분석 및 실시간 인프라 비용 통제 체계

8.향후 계획 : 고도화

완전 자율 최적화



Phase 1: Present

기반 안정화

서버리스 파이프라인 및 휴리스틱 통계 모델 안착

- 데이터 수집 자동화
- 통계적 효율성 분석
- 초기 배치 엔진 가동
- 예외 데이터(DLQ) 자동 재처리 파이프라인 구축



Phase 2: Scaling

확장성 확보

라인 확장 대응 AWS EMR(Spark) 도입 및 분산 처리

- 대용량 로그 병렬 처리
- AWS IoT Core 연동을 통한 실환경 엣지 디바이스 수집망 전환
- IaC 기반 신속 전개



Phase 3: Intelligence

지능형 고도화

SageMaker 기반 강화학습 배정 알고리즘 고도화

- RL 기반 실시간 최적화
- 추천 정확도 정밀 튜닝
- 예측 기반 자원 할당



Phase 4: Autonomous

자율 최적화

IoT Greengrass 에지 컴퓨팅 기반 실시간 자율 제어

- 초저지연 현장 제어
- 엣지-클라우드 연동
- 완전 자율 공정 구현

Any Questions?

PRESENTED BY

조용림 (Yongrim Cho)

limetry2392@gmail.com